

¿Por qué aparece la tortuguita En Virtual Box?

VirtualBox usa tecnologías de virtualización asistida por hardware como:

- **Intel VT-x** (en procesadores Intel)
- **AMD-V** (en procesadores AMD)

Si estas funciones no están habilitadas o están bloqueadas, VirtualBox no puede usarlas y recurre a emulación lenta → activa el **modo "turtle"** (modo tortuga).

Cómo solucionarlo

Sigue estos pasos para **quitar la tortuguita y acelerar la VM**:

1. Habilita la virtualización en la BIOS/UEFI

- Reinicia tu computadora.
- Entra a la BIOS/UEFI (normalmente pulsando F2, F10, DEL o ESC al encender).
- Busca una opción como:
 - **Intel Virtualization Technology (VT-x)**
 - **AMD-V**
 - Puede estar bajo *Advanced > CPU Configuration* o similar.
- **Actívala.**
- Guarda y sal.

 En algunos portátiles (especialmente HP, Lenovo o Dell), esta opción puede llamarse "**Virtualization**", "**SVM Mode**" o estar oculta si tienes ciertas funciones de seguridad activadas (como Intel Boot Guard).

2. Asegúrate de que Hyper-V no esté bloqueando VirtualBox (solo en Windows)

En Windows 10/11, características como **Hyper-V**, **Windows Sandbox**, **WSL2** o **Core Isolation** pueden **bloquear el acceso de VirtualBox al hardware de virtualización**.

Solución:

Desactiva estas funciones:

1. **Desinstala Hyper-V y características relacionadas:** Abre PowerShell como administrador y ejecuta:

```
dism.exe /Online /Disable-Feature:Microsoft-Hyper-V  
dism.exe /Online /Disable-Feature:VirtualMachinePlatform  
dism.exe /Online /Disable-Feature:Windows-Subsystem-Linux
```

2. **Desactiva "Core Isolation" (Aislamiento del núcleo):**

- Ve a **Configuración > Privacidad y seguridad > Seguridad de Windows > Protección contra exploits**
- Haz clic en "**Aislamiento del núcleo**"

- **Desactiva** "Seguridad basada en la virtualización"

3. **Reinicia tu PC** después de hacer estos cambios.

💡 Nota: Si usas **WSL2** o **Docker con WSL2**, tendrás que elegir entre usar **WSL2** o **VirtualBox con aceleración**. No pueden coexistir fácilmente en Windows.

3. Verifica la configuración de la VM en VirtualBox

- Apaga la VM.
 - Ve a **Configuración > Sistema > Aceleración**.
 - Asegúrate de que estén marcadas:
 - ☒ **Habilitar VT-x/AMD-V**
 - ☒ **Habilitar anidamiento de paginación**
-

4. Ejecuta VirtualBox como administrador (opcional pero útil en Windows)

A veces, los permisos evitan el acceso al hardware. Haz clic derecho en VirtualBox y selecciona "Ejecutar como administrador".

🔧 ¿Cómo saber si funcionó?

- Al iniciar la VM, **la tortuguita ya no debería aparecer**.
- La VM será mucho más rápida.
- Puedes verificar en el log de VirtualBox (Máquina > Mostrar registro) si aparece:

VT-x/AMD-V enabled